التغذية عند النبات الأخضر

الهدف: أن تفسّر كيف يصنع النبات الأخضر مادته العضوية بالتركيب الضوئي، وتستنتج شروطه من التجارب.

الفكرة في سطرين: النبات الأخضر كائن ذاتي التغذية يصنع الغلوكوز من الماء وثنائي أكسيد الكربون بوجود الضوء واليخضور. يُطلق الأكسجين، ويُخزَّن جزء من الغلوكوز على شكل نشاء.



الشكل 1: مدخلات التركيب الضوئي ومخرجاته في الورقة الخضراء.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التغذية الذاتية:** يصنع النبات الأخضر مادته العضوية من مواد معدنية، بخلاف الكائنات الغيرية التغذية.
2. يدخل الماء والأملاح من الجذور، **وثنائي أكسيد الكربون** من الثغور في الأوراق.
3. **التركيب الضوئي:** ثنائي أكسيد الكربون + ماء ← غلوكوز + أكسجين، في الضوء وبوجود اليخضور.
4. يحدث في **البلاستيدات الخضراء** التي تحوي اليخضور الماص للضوء.
5. يُخزَّن الفائض من الغلوكوز على شكل **نشاء** في الأوراق والجذور والبذور.
6. يُكشف عن النشاء في الورقة بماء اليود بعد إزالة اللون بالكحول.
7. الشروط الضرورية: الضوء، اليخضور، ثنائي أكسيد الكربون، الماء.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ورقة مغطاة بورق أسود جزئيًا تعطي النشاء في الجزء المضاء فقط. **التفسير:** الضوء شرط للتركيب الضوئي.
2. ورقة مبرقشة (بيضاء وخضراء) يتلوّن جزؤها الأخضر فقط بماء اليود. **التفسير:** اليخضور ضروري.
3. نبات مائي في الضوء يطلق فقاعات. **التفسير:** غاز الأكسجين الناتج عن التركيب الضوئي.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن النبات يتغذى «بالتربة» وحدها.
- الخلط بين التركيب الضوئي والتنفس.
- نسيان إزالة اللون بالكحول قبل ماء اليود.
- عكس مدخلات ومخرجات التفاعل.
- القول إن النبات الأخضر لا يتنفس في الضوء، والصحيح أنه يتنفس باستمرار ليلًا ونهارًا لكن التركيب الضوئي يغلب نهارًا.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نبات أخضر = ذاتي التغذية.
- CO_2 + ماء + ضوء + يخضور ← غلوكوز + O_2.
- الغلوكوز يُخزَّن نشاءً ويُكشف بماء اليود.
- الموضع: البلاستيدات الخضراء.

madrasadz.com